5. Elemző feladat

Reakciók nátrium-hidroxid-oldattal

Tömény nátrium-hidroxid-oldatot készítünk, és vizsgáljuk a kémiai reakcióit különféle szilárd és gáz-halmazállapotú anyagokkal.

1. Szilárd anyagok vizsgálata

Öt kémcsőben a következő anyagok találhatók: alumínium, alumínium-hidroxid, ezüst-nitrát, ammónium-klorid, kálium-jodid. Mind az öt anyaghoz nátrium-hidroxid-oldatot öntünk.

a) Két esetben – megfelelő töménységű lúgoldat alkalmazásakor – gázfejlődést tapasztalunk. Melyik két anyag esetén? Az anyagok kémiai jelével válaszoljon!

Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

b) Egy esetben némi rázogatás után – gázfejlődés nélküli reakcióban – egy színtelen oldat képződik a kémcsőben. Melyik anyag esetén észlelhető ez a tapasztalat? Az anyag kémiai jelével válaszoljon!

c) Egy esetben azonnal sötétbarna csapadék keletkezik. Melyik anyag esetén észlelhető ez a tapasztalat? Az anyag kémiai jelével válaszoljon!

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

2. Gázok vizsgálata

Négy különböző gázt buborékoltatunk tömény nátrium-hidroxid-oldatba: klórt, hidrogén-kloridot, szén-dioxidot és hidrogént.

d) Ha egy gáz elnyelődik a nátrium-hidroxid-oldatban, az szemmel is látható, de az oldat tömegnövekedésével is kimutatható. A felsoroltak közül mely gáz(ok) esetén várható a nátrium-hidroxid-oldat tömegnövekedése? A gáz(ok) kémiai jelével válaszoljon!

e) A vizsgált esetek egyikében redoxireakció lejátszódásával jár együtt a gáz elnyelődése. Írja fel ennek a reakciónak az egyenletét!

11 pont	